



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 05 · 2 ore

Punto nave e fanali



Dove sono? Rilevamenti, luoghi di posizione e GPS. Chi è quella luce? Fanali, segnali diurni e precedenza

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 05 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Cap. 1 · Punto nave costiero
e GPS · verifica

0:25 · 20'

Cap. 2 · Fanali di
navigazione · verifica

0:45 · 15'

Cap. 3 · Segnali
diurni e
precedenze ·
verifica

1:00 · 15'

Cap. 4 · Regole
di rotta · verifica

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- distinguere rilevamento vero e polare
- fare il punto nave con due luoghi di posizione
- usare il GPS con giudizio
- riconoscere una barca di notte dai fanali
- sapere chi lascia libera la rotta

ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

6 domande su 20 dalle materie di oggi

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4 Navigazione cartografica | 4 Manovra e condotta |
| 3 Sicurezza | 3 Normativa |
| 2 COLREG e segnalamento | 2 Meteorologia |
| 1 Teoria dello scafo | 1 Motori |

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.



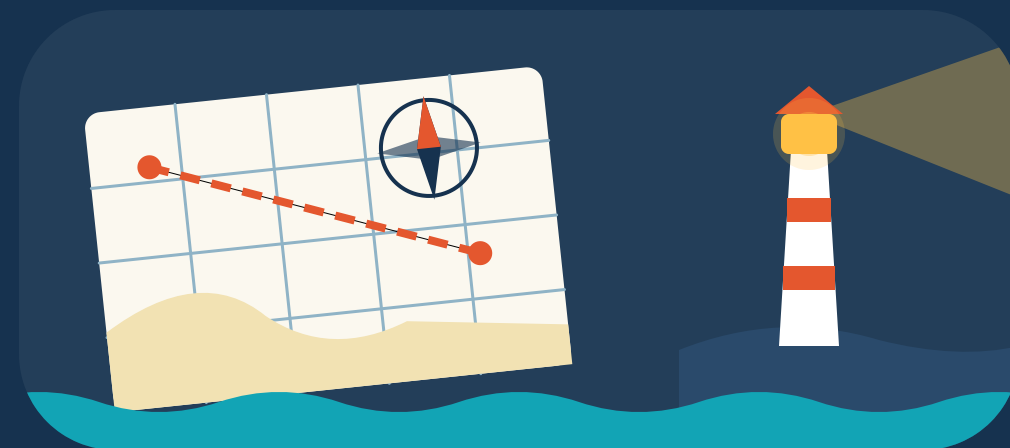
CAPITOLO

1

Punto nave costiero e GPS



circa 25 minuti · 6 argomenti



- 1 Navigare in vista della costa
- 2 Rilevamento vero e polare
- 3 Dove sono rispetto al faro
- 4 I luoghi di posizione
- 5 Il punto nave costiero
- 6 Il GPS





CARTEGGIO · NAVIGAZIONE COSTIERA

Navigare in vista della costa

Navigazione costiera

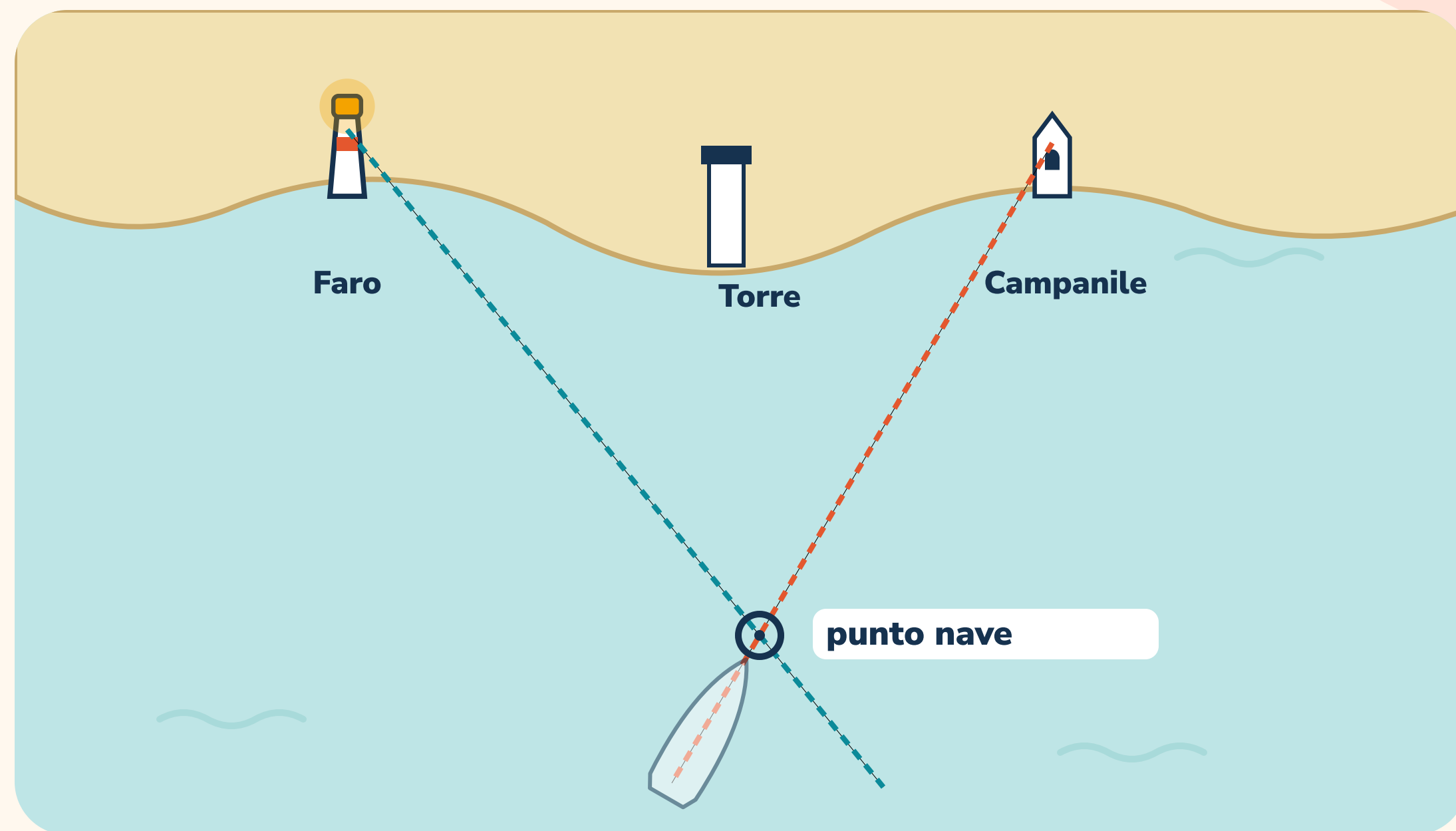
Il punto nave si ricava da punti cospicui riconoscibili dal mare: fari, campanili, torri, capi.

Cosa serve

Essere in vista della costa, carte a scala adeguata e pubblicazioni per riconoscerla. Punti ben visibili, entro 8-10 miglia.

Il principio

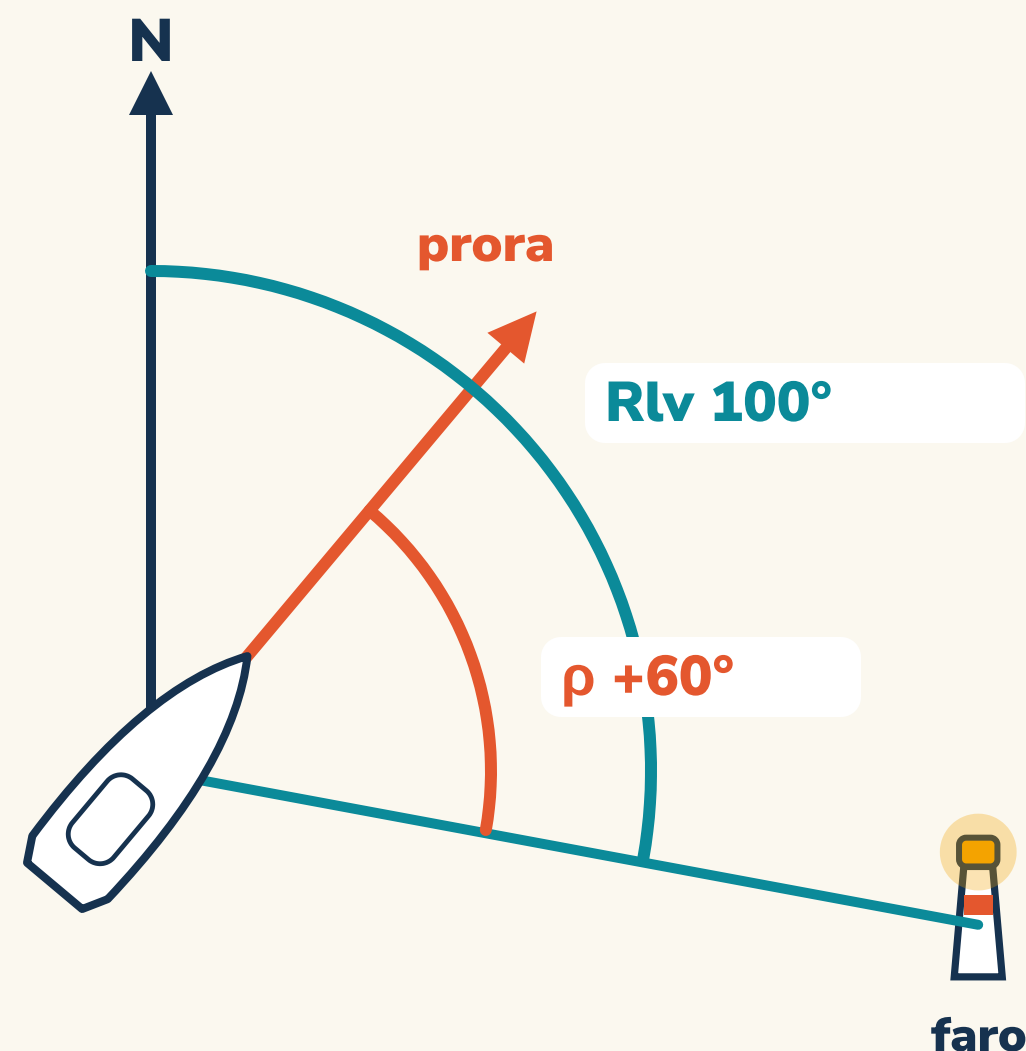
Il punto nave è l'incrocio di almeno due luoghi di posizione: con uno solo non si può.





CARTEGGIO · GLI ANGOLI

Rilevamento vero e polare



Rilevamento vero Rlv

L'angolo tra il Nord e la direzione dell'oggetto, da 000° a 360° in senso orario.

Rilevamento polare p

L'angolo tra la prora e l'oggetto. Da 000° a 360° oppure semicircolare: + a dritta, – a sinistra, fino a 180°.

Al traverso

Rilevamento polare di 90°: l'oggetto è perpendicolare alla chiglia.

$$Rlv = Pv + p \cdot \text{qui } 040^\circ + 60^\circ = 100^\circ$$





CARTEGGIO · IL RILEVAMENTO RECIPROCO

Dove sono rispetto al faro

Il rilevamento reciproco

Il faro si rileva dalla parte opposta a quella in cui mi trovo: aggiungi o togli 180°.

Sono a Sud-Est

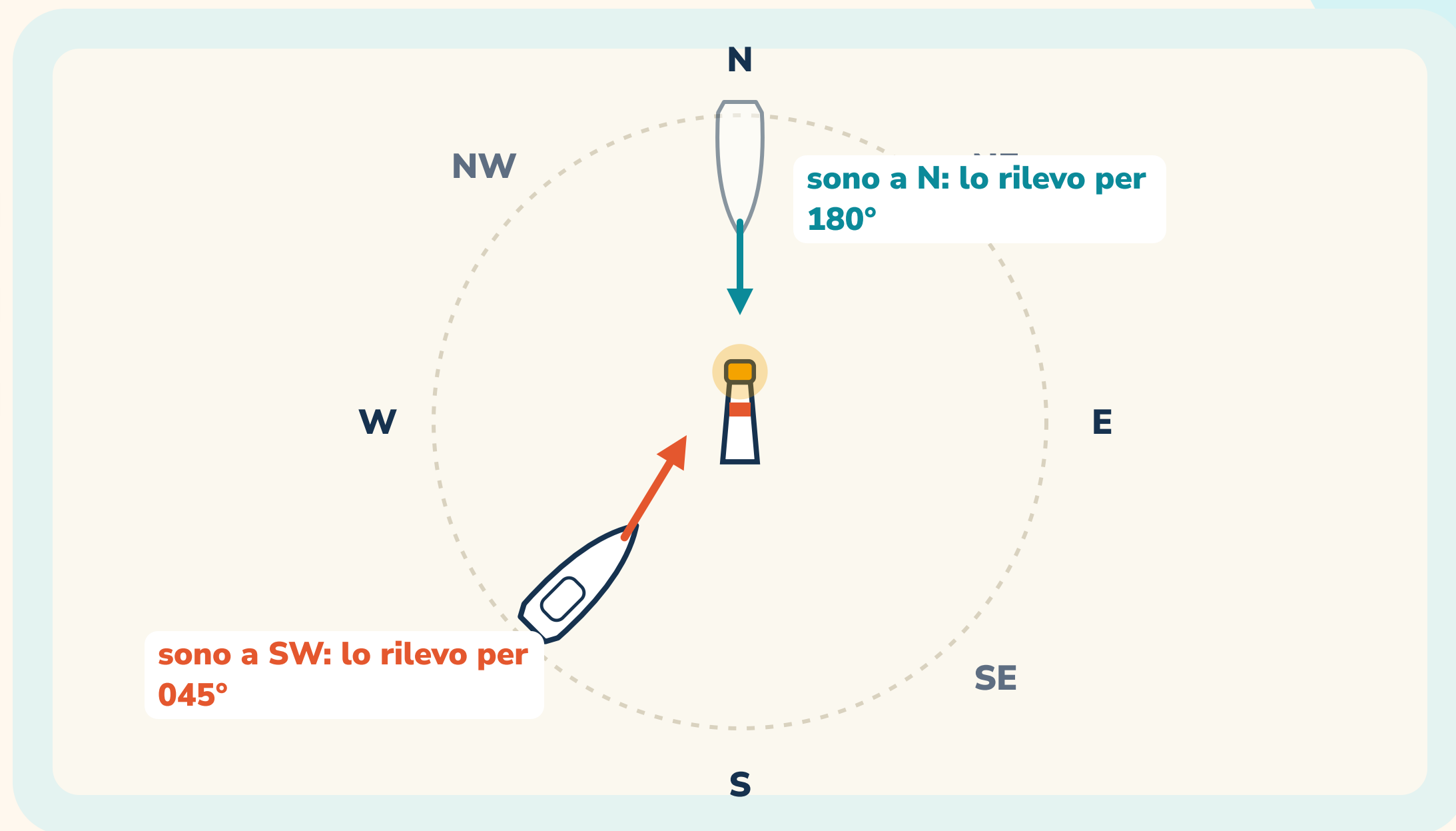
Rlv 315°

Sono sul Rlv 270°

sono a Est

Sono sul Rlv 157,5°

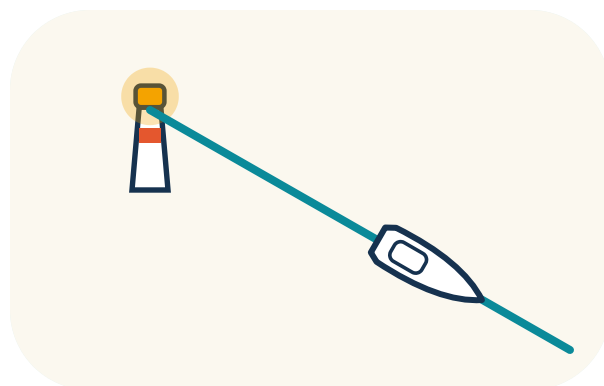
sono a NNW





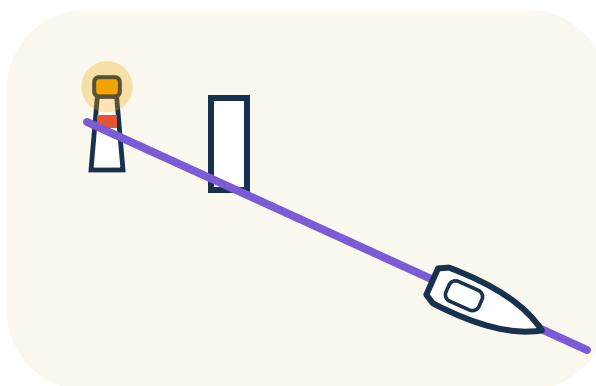
CARTEGGIO · GLI STRUMENTI DEL PUNTO

I luoghi di posizione



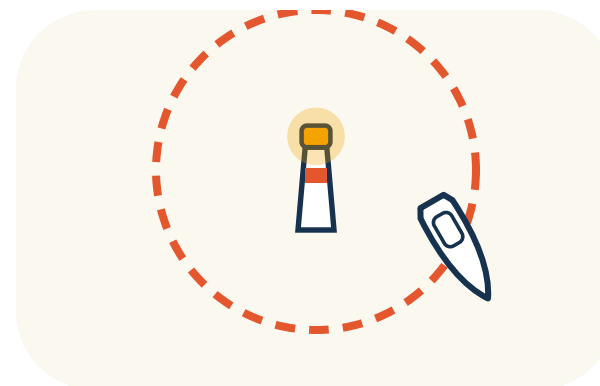
Retta di rilevamento

Rilevo un punto cospicuo: sono su quella retta.



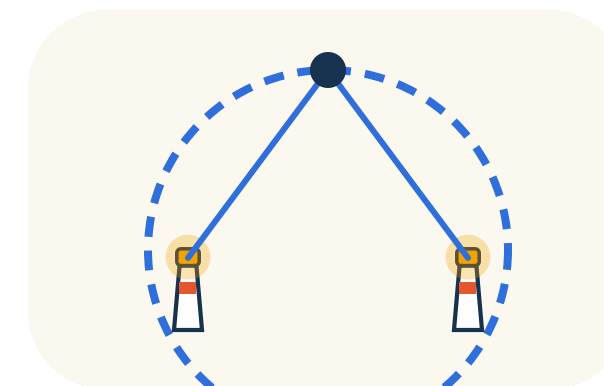
Allineamento

Due punti uno dietro l'altro: rilevamenti uguali o a 180° .



Cerchio di distanza

Conosco la distanza da un punto: sono su un cerchio. Con un rilevamento ho il punto nave.



Cerchio capace

Vedo due punti sotto lo stesso angolo: sono su un arco di cerchio.

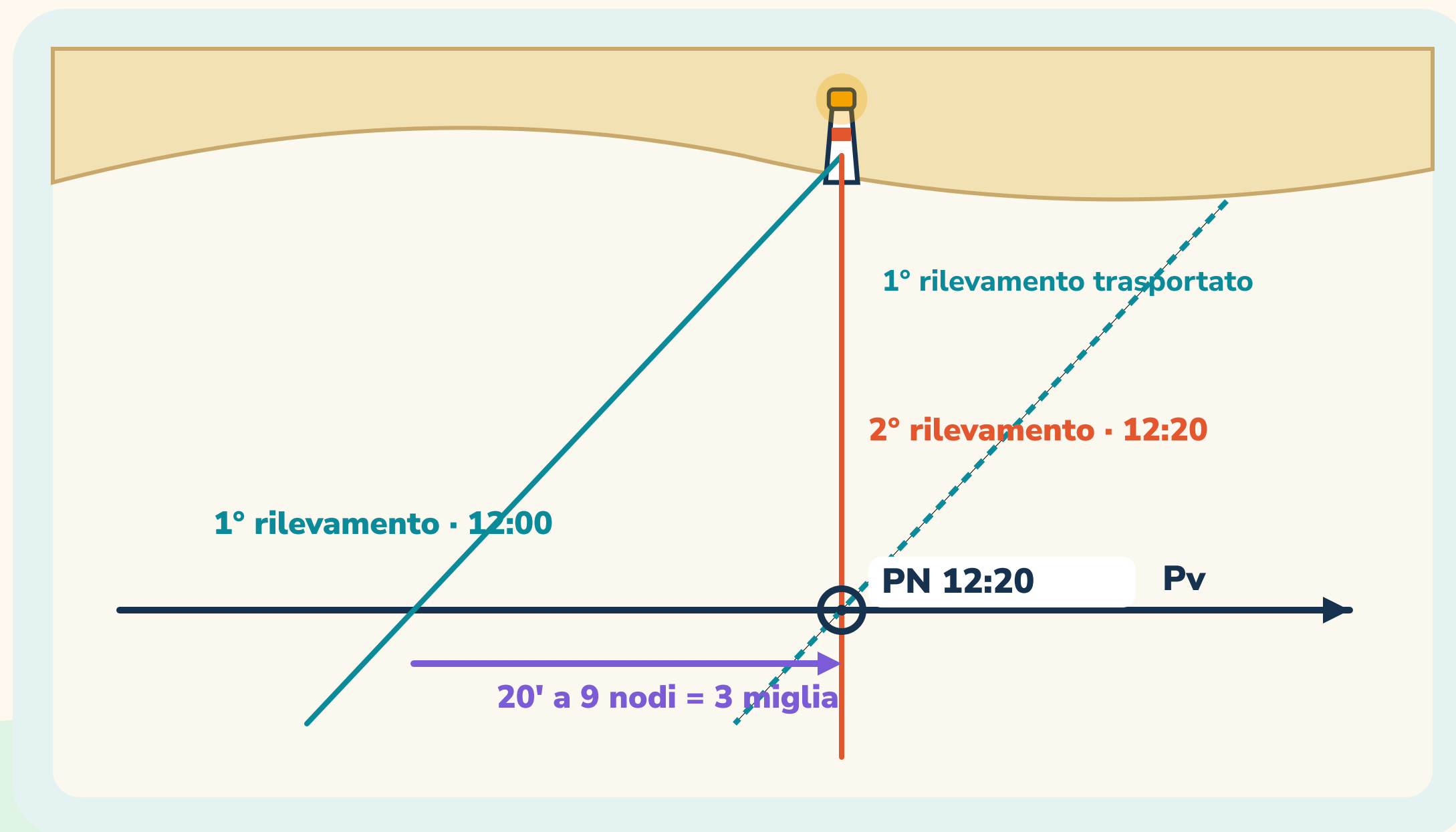
Anche una batimetrica è un luogo di posizione. La rosa dei venti no!





CARTEGGIO · FARE IL PUNTO

Il punto nave costiero



Due rilevamenti insieme

Due punti cospicui rilevati nello stesso momento: le rette si incrociano nel punto nave.

Rilevamenti successivi

Una sola mira rilevata due volte: si trasporta la prima retta lungo la rotta per le miglia percorse ($S = V \times T$).

All'esame

È la tecnica degli esercizi 5.x.3, come il 5.1.3-1: Rilb 075° alle 12:00, 125° alle 12:20, 9 nodi.





NAVIGAZIONE ELETTRONICA

IL GPS

Cosa fa

Dà in ogni istante il punto nave, con un errore di pochi metri, e poi rotta e distanza per il waypoint, velocità, ora di arrivo.

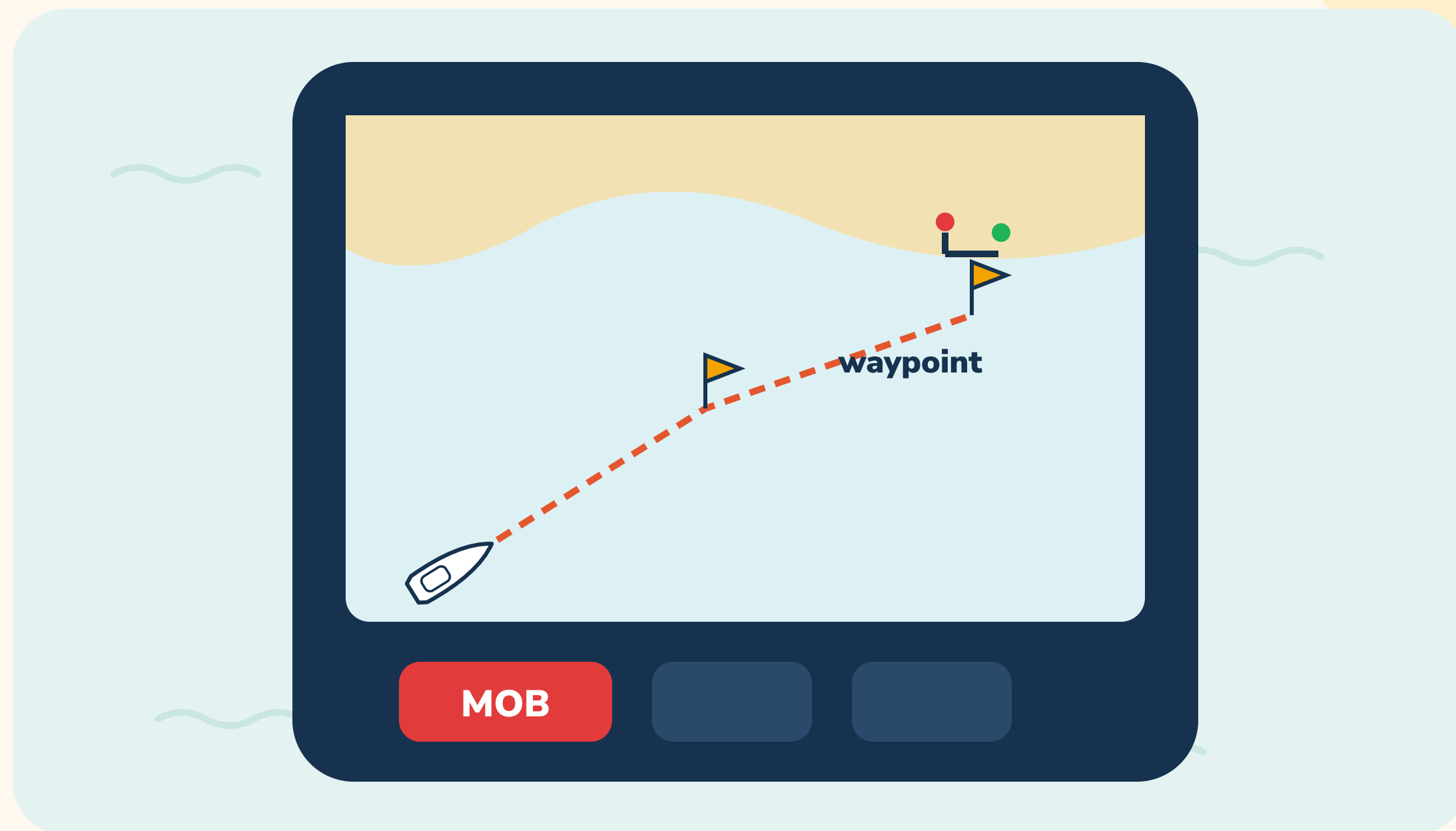
Il waypoint del porto

Almeno 500 m fuori dai fanali, con una rotta che non passi su ostacoli: il GPS non li vede.

Il tasto MOB

Segna il punto dove è caduto l'uomo in mare e ti riporta lì. Verifica che ci sia e che tu sappia usarlo.

Obbligatorio oltre le 12 miglia.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Punto nave e GPS

Domanda 1 · quiz 1.7.6-1

Un punto nave costiero può essere determinato:

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.
- c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-20

Sono a Sud-Est di un faro; significa che lo rilevo per:

- a) 315 gradi.
- b) 135 gradi.
- c) 235 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-1

Un punto nave costiero può essere determinato:

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.

c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.6-20

Sono a Sud-Est di un faro; significa che lo rilevo per:

a) 315 gradi.

- b) 135 gradi.
- c) 235 gradi.

Risposta esatta: a



CAPITOLO

2

Fanali di navigazione



circa 20 minuti · 3 argomenti



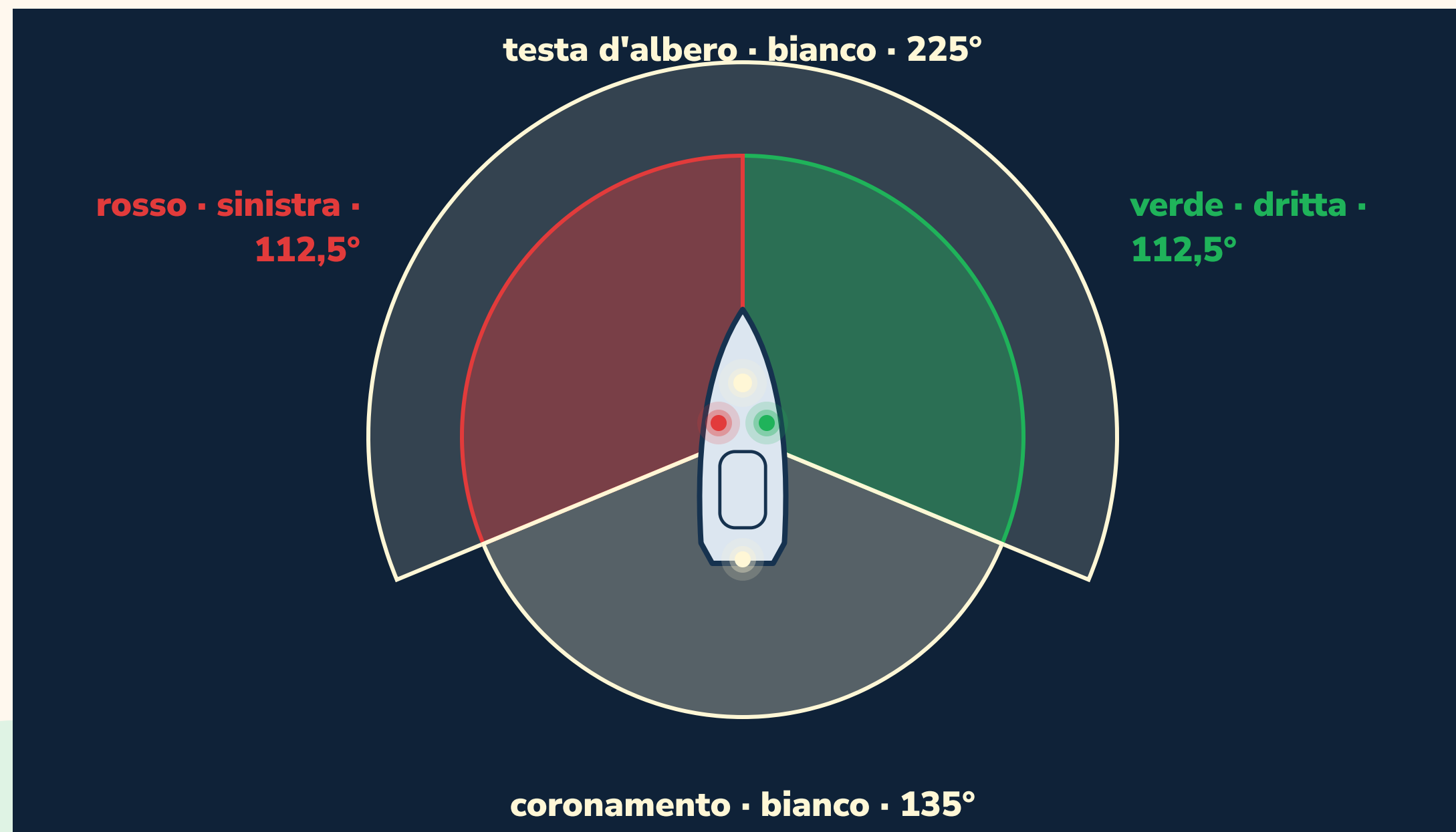
- 1 I fanali di navigazione
- 2 Cosa vedo di notte
- 3 Le barche a vela di notte





COLREG · LE LUCI

I fanali di navigazione



Quando

Dal tramonto al sorgere del sole e con visibilità ridotta. Per il diporto, di notte oltre 1 miglio dalla costa.

I settori

I due laterali insieme fanno i 225° della testa d'albero; con il coronamento si copre tutto l'orizzonte.

Portata

Laterali visibili a 2 miglia per le unità tra 12 e 50 m.

Oltre i 50 m

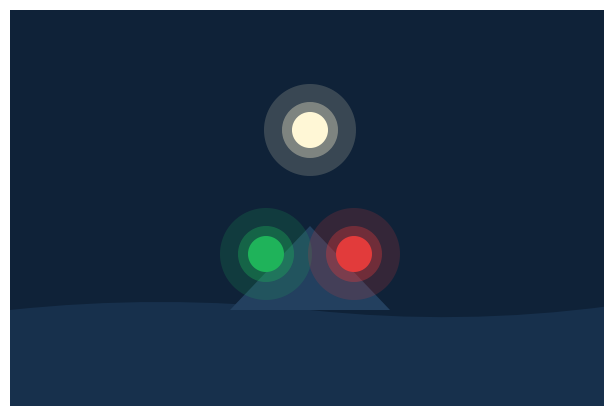
Un secondo bianco di testa d'albero, più alto e a poppavia.





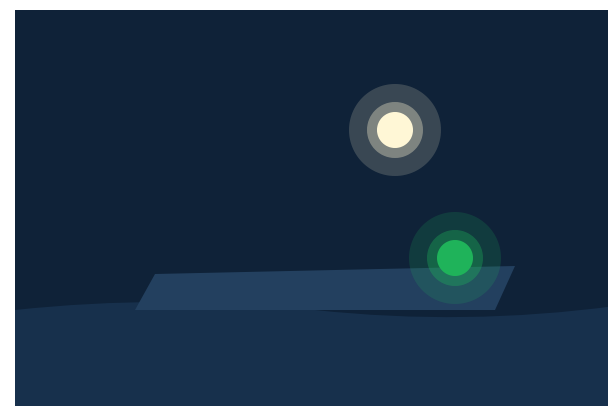
COLREG · LEGGERE LE LUCI

Cosa vedo di notte



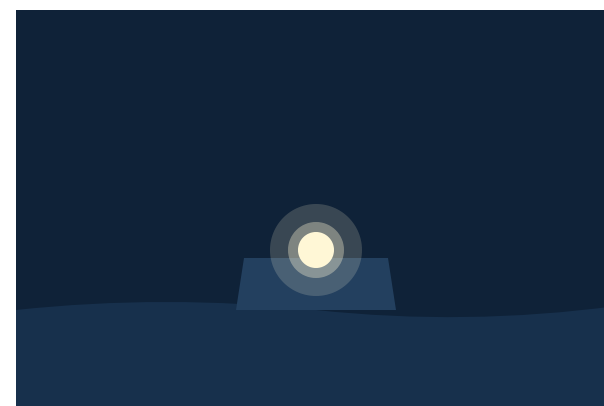
Motore, di prua

Bianco in alto, verde e rosso: viene verso di me.



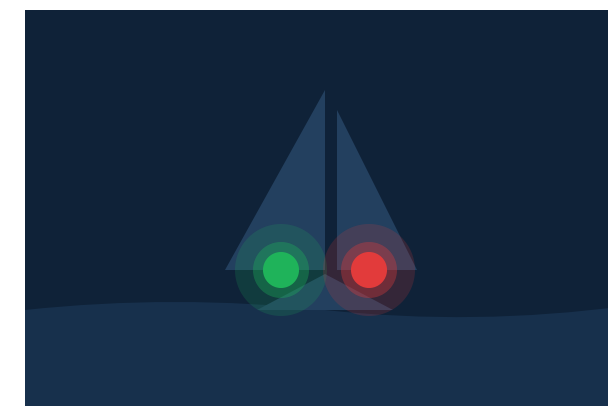
Motore, dal lato dritto

Bianco e verde: la vedo di fianco, sulla sua dritta.



Di poppa

Solo il bianco di coronamento: la sto raggiungendo.



Vela, di prua

Verde e rosso senza bianco: è una barca a vela.

Il verde di un'altra barca è sulla mia sinistra quando mi viene incontro!





COLREG · LA VELA

Le barche a vela di notte

La regola

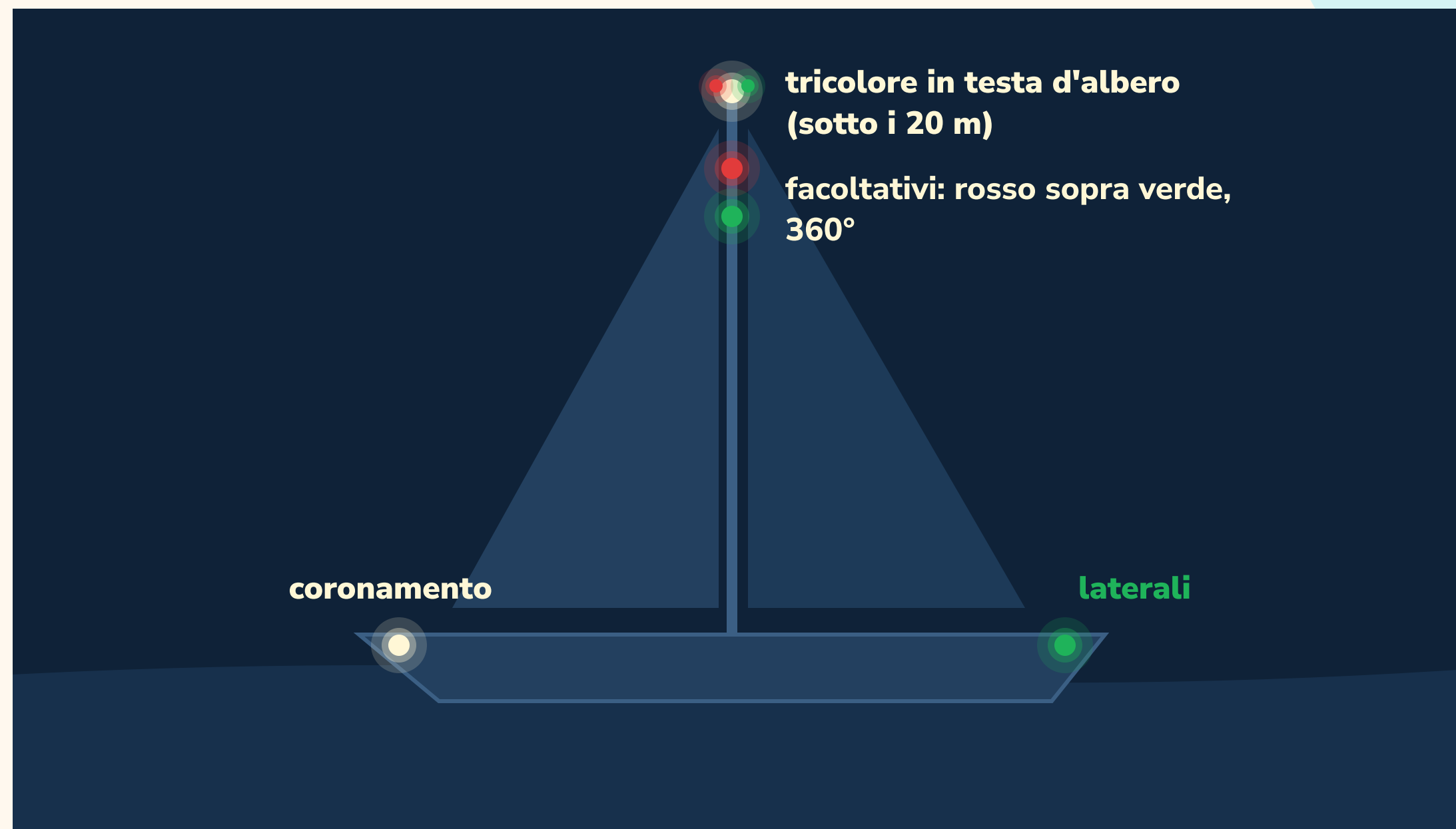
A vela: fanali laterali e coronamento. Niente bianco di testa d'albero.

A vela e a motore

Conta come nave a motore: si accende anche il bianco di testa d'albero. Di giorno: un cono con il vertice in basso.

Le piccole

Natanti a vela sotto i 7 m: basta una torcia bianca. Entro 3 miglia una torcia di sicurezza a luce bianca.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · I fanali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

- a) 112.5 gradi.
- b) 135 gradi.
- c) 225 gradi.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

- a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.
- b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.
- c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

a) 112.5 gradi.

b) 135 gradi.

c) 225 gradi.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.

b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.

c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.

Risposta esatta: a



3

Segnali diurni e precedenze



circa 15 minuti · 2 argomenti



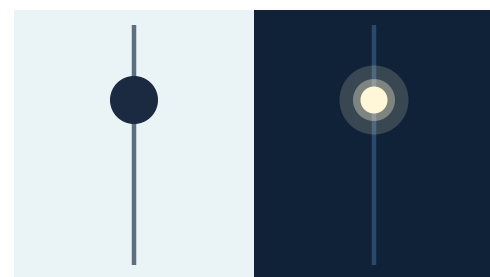
- 1 Segnali diurni e luci speciali
- 2 Chi lascia la rotta a chi





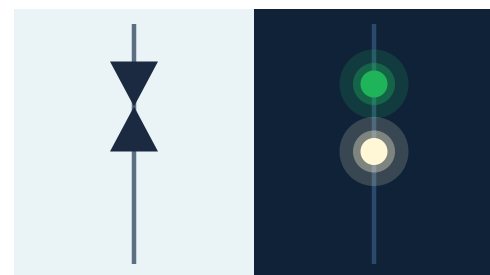
COLREG · FORME E LUCI

Segnali diurni e luci speciali



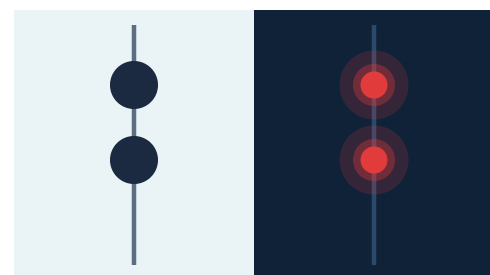
Alla fonda

Un pallone nero · di notte un bianco visibile tutto intorno.



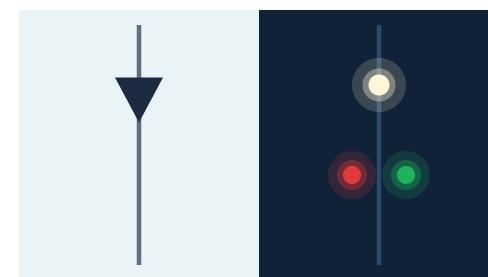
Pesca a strascico

Due coni uniti per il vertice · di notte verde sopra bianco.



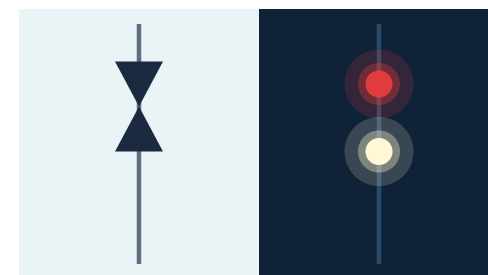
Non governa

Due palloni in verticale · di notte due rossi.



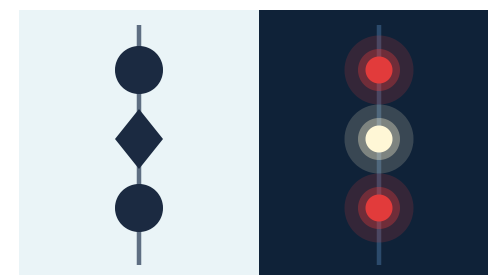
Vela e motore insieme

Un cono con il vertice in basso · di notte i fanali da motore.



Pesca non a strascico

Due coni uniti per il vertice · di notte rosso sopra bianco.



Manovrabilità limitata

Pallone, rombo, pallone · di notte rosso, bianco, rosso.





COLREG · LA SCALA DELLE PRECEDENZE

Chi lascia la rotta a chi

1 · Nave che non governa

2 · Manovrabilità limitata

3 · Intenta alla pesca

4 · A vela

5 · A motore

Regola generale

Ognuno lascia libera la rotta a chi sta **più in alto** nella scala. Il motore la lascia a tutti gli altri.

Attenzione

- La raggiungente lascia sempre libera la rotta.
- Negli schemi di separazione del traffico la vela e le unità sotto i 20 m non intralciano le navi.
- Di notte il diporto non ha mai la precedenza sulle navi con luci speciali.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Segnali e precedenza

Domanda 1 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

- a) un pallone nero.
- b) un cilindro a prora.
- c) un cono a prora con il vertice in alto.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-60

Un'unità di lunghezza inferiore a 50 metri, che pesca a strascico, con abbrivio, quali segnali diurni deve mostrare?

- a) due coni con i vertici uniti in linea verticale l'uno sull'altro.
- b) due coni con i vertici opposti in linea verticale l'uno sull'altro.
- c) due palloni uniti in linea verticale l'uno sull'altro.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

a) un pallone nero.

b) un cilindro a prora.

c) un cono a prora con il vertice in alto.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-60

Un'unità di lunghezza inferiore a 50 metri, che pesca a strascico, con abbrivio, quali segnali diurni deve mostrare?

a) due coni con i vertici uniti in linea verticale l'uno sull'altro.

b) due coni con i vertici opposti in linea verticale l'uno sull'altro.

c) due palloni uniti in linea verticale l'uno sull'altro.

Risposta esatta: a



4

Regole di rotta

circa 15 minuti · 3 argomenti



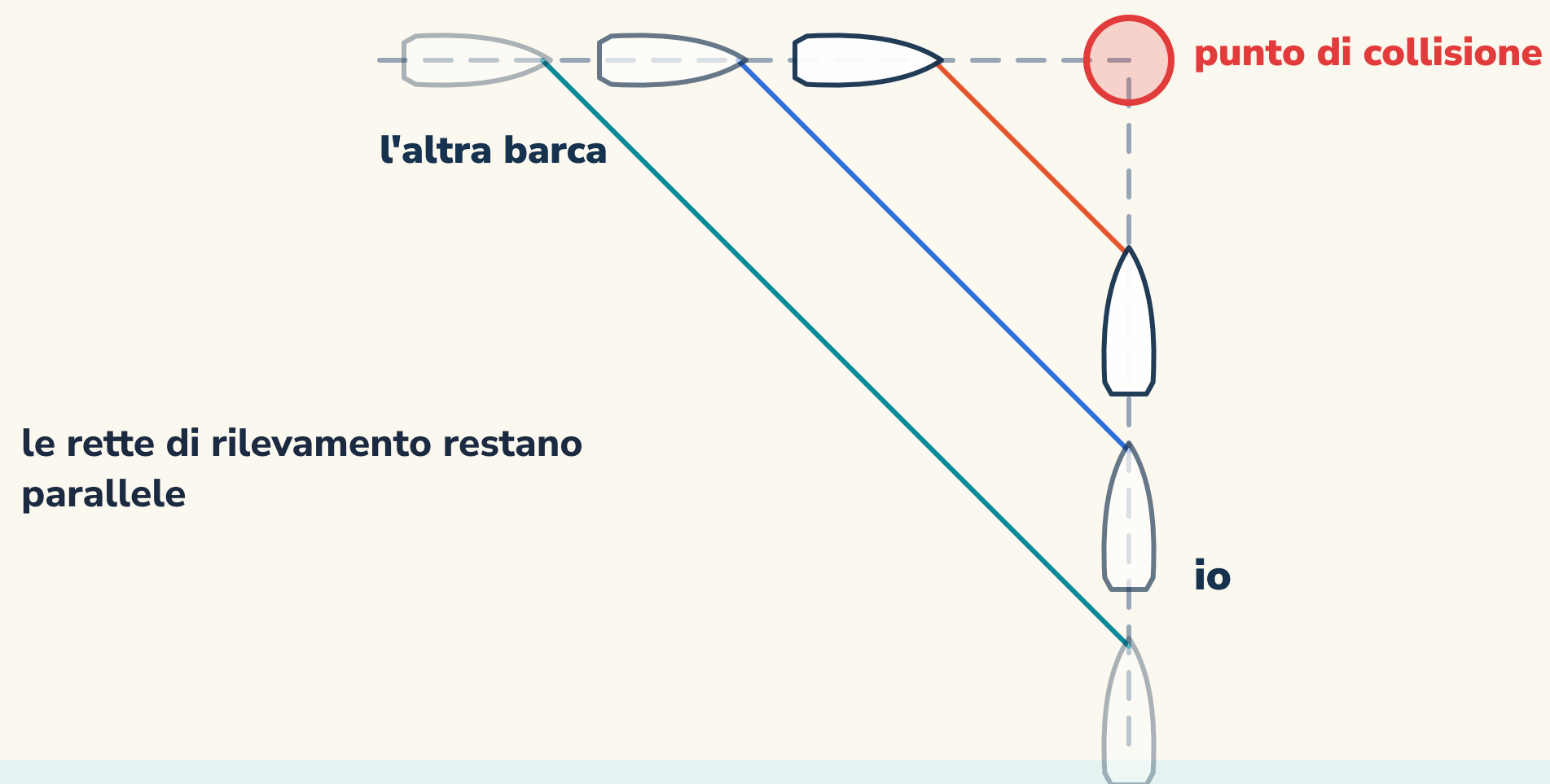
- 1 C'è rischio di collisione?
- 2 Due barche a motore
- 3 Due barche a vela





COLREG · RISCHIO DI COLLISIONE

C'è rischio di collisione?



Il segnale d'allarme

Il rilevamento dell'altra barca non cambia e la distanza diminuisce: c'è rischio di collisione.

Come accorgersene

Con rilevamenti polari successivi. Nel dubbio, il pericolo si considera esistente.

Come manovrare

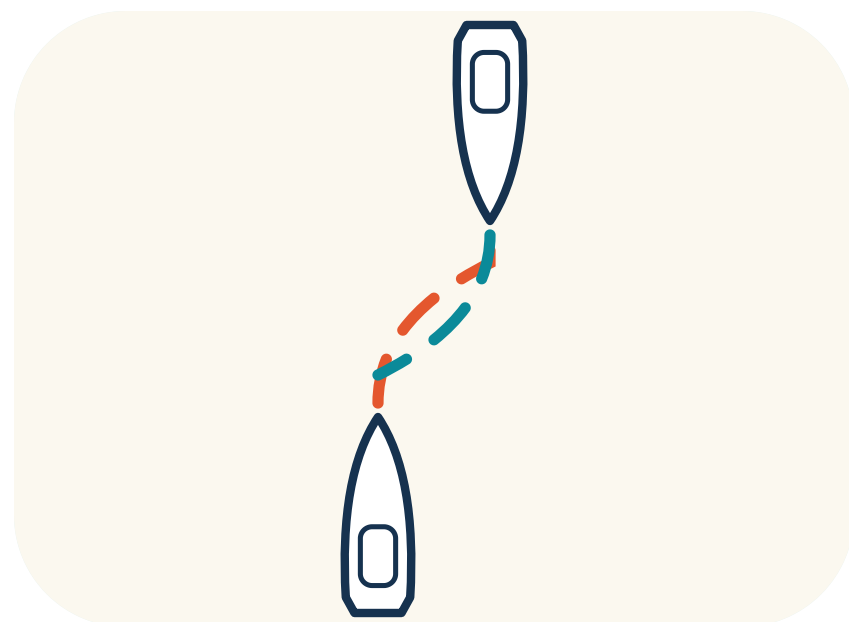
In modo deciso, per tempo e ben evidente: un'accostata ampia che l'altro veda subito.





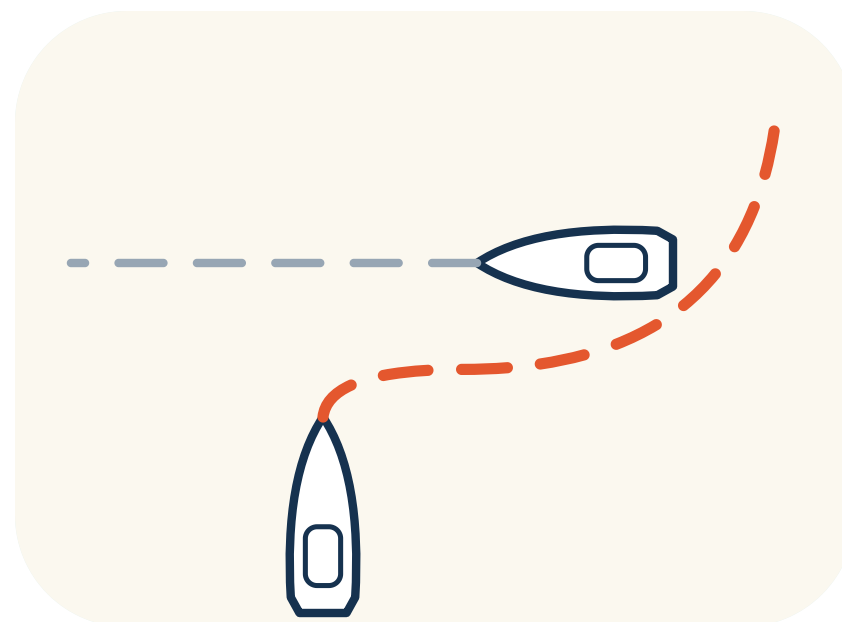
COLREG · LE REGOLE DI ROTTA

Due barche a motore



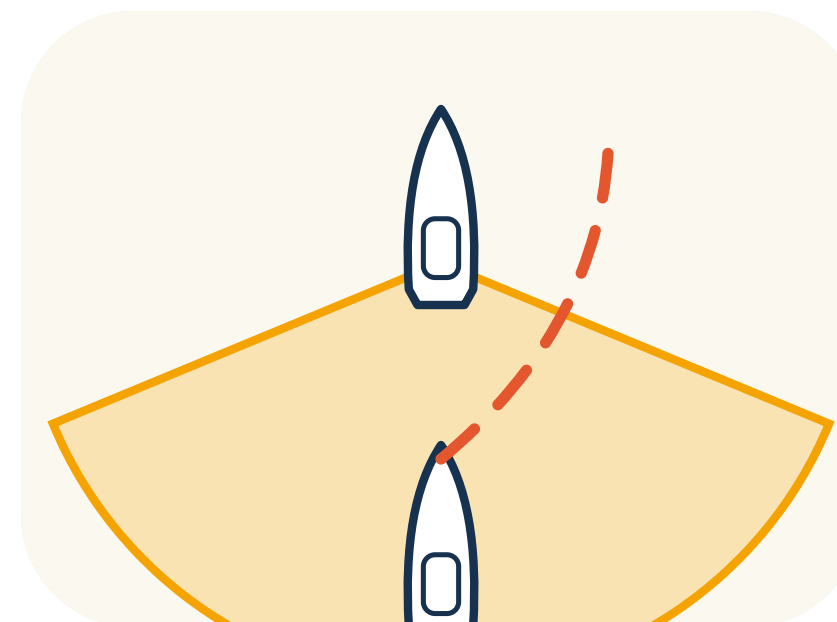
Rotte opposte

Tutte e due accostano a dritta e si passano sulla sinistra.



Rotte incrociate

Chi vede l'altra sulla propria dritta le lascia libera la rotta e le passa di poppa. Ha la precedenza chi viene da dritta.



Sorpasso

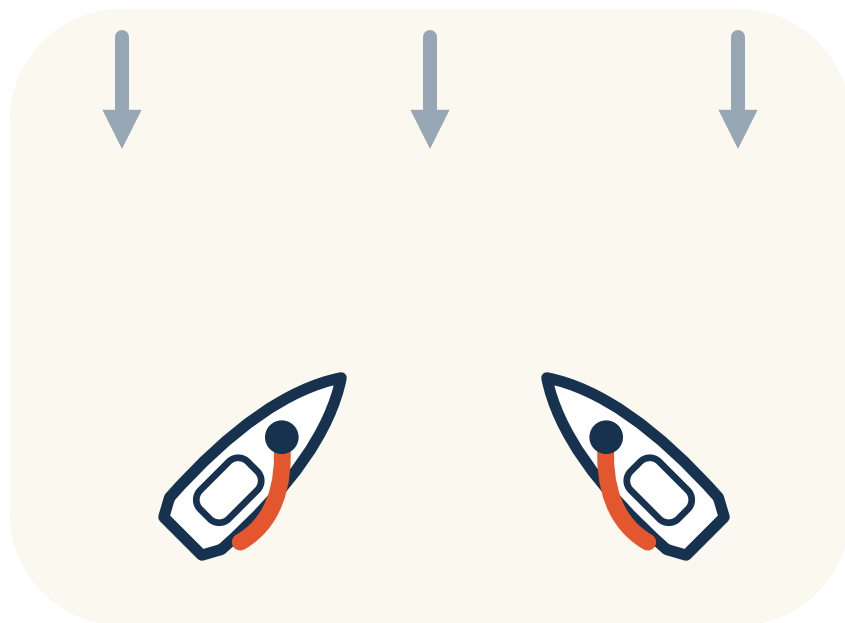
Chi raggiunge, cioè arriva nel settore del coronamento dell'altra, le lascia sempre libera la rotta.





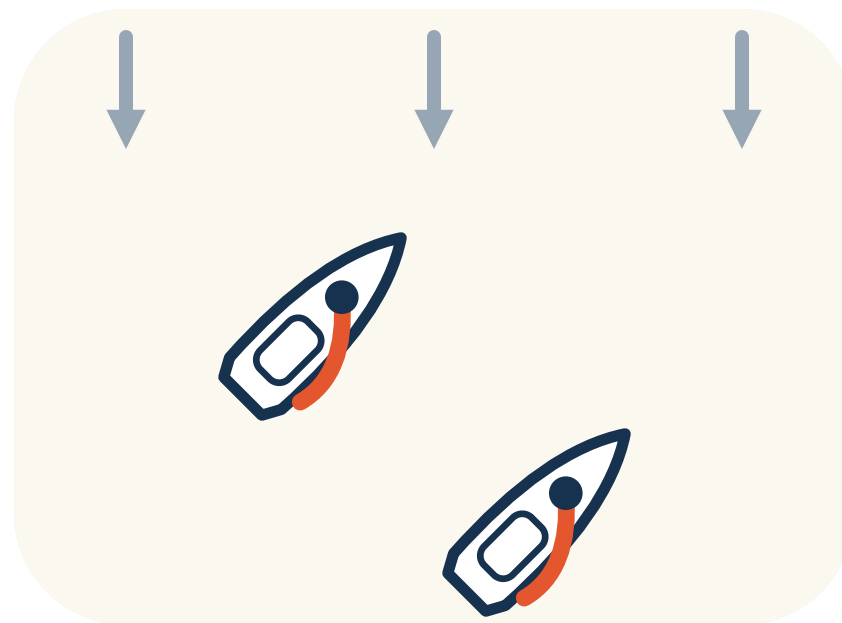
COLREG · LE REGOLE DI ROTTA

Due barche a vela



Mure diverse

Chi ha il vento a sinistra (mure a sinistra) lascia libera la rotta a chi ha il vento a dritta. Qui cede la barca di sinistra.



Stesse mure

Chi è sopravento lascia libera la rotta a chi è sottovento. Qui cede la barca più in alto.

Vela e motore

Il motore lascia libera la rotta alla vela, ma la vela che raggiunge cede lo stesso.

A vela e a motore

Se il motore è acceso sei una barca a motore: valgono le regole del motore.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Precedenze

Domanda 1 · quiz 1.5.2-44

Fra tre unità da diporto a motore, ha diritto di precedenza quella:

- a) che si trova tra le altre due.
- b) che viene da dritta.
- c) più lenta.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

- a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.
- b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.
- c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-44

Fra tre unità da diporto a motore, ha diritto di precedenza quella:

a) che si trova tra le altre due.

b) che viene da dritta.

c) più lenta.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.

c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.

Risposta esatta: c



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Navigazione costiera

2 Rilevamento e traverso

3 Luoghi di posizione

4 Il punto nave

5 GPS

6 I fanali

7 Motore di notte

8 Segnali diurni

9 Luci speciali

10 Rischio di collisione

11 Precedenze a motore

12 Vela, raggiunta, gerarchia





LEZIONE 05 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Disegna la barca

Fanali e settori: schizza la barca vista dall'alto con 225°, 112,5° e 135°.

3

Chi è a dritta?

A motore lascia la rotta chi vede l'altro sulla propria dritta; a vela conta il vento.

4

Attento ai numeri

Gradi, miglia e lunghezze delle navi: 12 e 50 metri cambiano i fanali.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

6 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione

4 Manovra

3 Sicurezza

3 Normativa

2 COLREG

2 Meteo

1 Scafo

1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · punto nave e GPS (15)
2. Quiz 6-9 · fanali e segnali diurni (12)
3. Quiz 10-12 · rischio di collisione e precedenza (9)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Navigazione costiera

Domanda 1 · quiz 1.7.6-3

Uno degli elementi indispensabili per effettuare un'appropriata navigazione costiera è:

- a) la conoscenza esatta della velocità propulsiva dell'unità navale.
- b) la disponibilità di carte di navigazione con scala adeguata, al fine di identificare possibili punti cospicui utili alla determinazione del punto nave.
- c) la conoscenza esatta della prora vera dell'unità navale.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-9

Avuto riguardo alla navigazione costiera, come varia angularmente il rilevamento polare?

- a) da 000° a 360° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità.
- b) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a dritta.
- c) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a sinistra.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-23

La navigazione è "costiera" quando la determinazione del punto nave:

- a) è possibile se ci si allontana oltre 1 miglio dalla costa.
- b) è in funzione di elementi cospicui riconoscibili dal mare.
- c) se stimato, è in funzione della rotta seguita e delle miglia percorse in un dato intervallo di tempo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Navigazione costiera · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-3

Uno degli elementi indispensabili per effettuare un'appropriata navigazione costiera è:

a) la conoscenza esatta della velocità propulsiva dell'unità navale.

b) la disponibilità di carte di navigazione con scala adeguata, al fine di identificare possibili punti cospicui utili alla determinazione del punto nave.

c) la conoscenza esatta della prora vera dell'unità navale.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-9

Avuto riguardo alla navigazione costiera, come varia angularmente il rilevamento polare?

a) da 000° a 360° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità.

b) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a dritta.

c) da 090° a 270° gradi in senso orario a partire dall'asse longitudinale dell'unità a sinistra.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.6-23

La navigazione è "costiera" quando la determinazione del punto nave:

a) è possibile se ci si allontana oltre 1 miglio dalla costa.

b) è in funzione di elementi cospicui riconoscibili dal mare.

c) se stimato, è in funzione della rotta seguita e delle miglia percorse in un dato intervallo di tempo.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Rilevamento e traverso

Domanda 1 · quiz 1.7.6-8

Avuto riguardo alla navigazione costiera, cosa si intende per rilevamento polare?

- a) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord vero.
- b) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la congiungente unità-oggetto osservato.
- c) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord bussola.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-17

Rilevamento polare a 90 gradi e traverso:

- a) coincidono sempre.
- b) coincidono solo se P_v e R_v coincidono.
- c) coincidono solo se P_v e R_v , V_p e V_e coincidono.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-29

Il rilevamento polare semicircolare si considera positivo o negativo se:

- a) l'oggetto rilevato si trova rispettivamente a dritta o a sinistra dell'osservatore rivolto verso prora.
- b) l'oggetto è rispettivamente a sinistra o a dritta della prora della nave.
- c) è rispettivamente maggiore o minore della rotta.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Rilevamento e traverso · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-8

Avuto riguardo alla navigazione costiera, cosa si intende per rilevamento polare?

a) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord vero.

b) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la congiungente unità-oggetto osservato.

c) l'angolo compreso tra l'asse longitudinale dell'unità navale (prora) e il piano contenente la direzione del Nord bussola.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-17

Rilevamento polare a 90 gradi e traverso:

a) coincidono sempre.

b) coincidono solo se P_v e R_v coincidono.

c) coincidono solo se P_v e R_v , V_p e V_e coincidono.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.6-29

Il rilevamento polare semicircolare si considera positivo o negativo se:

a) l'oggetto rilevato si trova rispettivamente a dritta o a sinistra dell'osservatore rivolto verso prora.

b) l'oggetto è rispettivamente a sinistra o a dritta della prora della nave.

c) è rispettivamente maggiore o minore della rotta.

Risposta esatta: a





Quiz 3 - Luoghi di posizione

Domanda 1 - quiz 1.7.6-2

I luoghi di posizione sono:

- a) le rette di rilevamento, i cerchi capaci, i cerchi di uguale distanza e le linee batimetriche.
- b) l'altezza di un astro, la distanza radiogoniometrica, la distanza polare e la distanza altazimutale.
- c) il settore di un segnalamento marittimo luminoso, la bisettrice di altezza, i cerchi di uguale portata luminosa e i cerchi di maggiore portata geografica.

Domanda 2 - quiz 1.7.6-14

Avuto riguardo ai luoghi di posizione, cosa si intende per "cerchio capace"?

- a) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 10 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa differenza di distanza di due distinti punti cospicui sulla costa.
- b) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, nel medesimo istante, misurano la stessa differenza di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.
- c) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 20 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa somma di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.

Domanda 3 - quiz 1.7.6-38

Quale tra le risposte sotto elencate non è un luogo di posizione?

- a) cerchio di equal differenza d'azimuth.
- b) equal profondità.
- c) rosa dei venti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Luoghi di posizione · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-2

I luoghi di posizione sono:

a) le rette di rilevamento, i cerchi capaci, i cerchi di uguale distanza e le linee batimetriche.

b) l'altezza di un astro, la distanza radiogoniometrica, la distanza polare e la distanza altazimutale.

c) il settore di un segnalamento marittimo luminoso, la bisettrice di altezza, i cerchi di uguale portata luminosa e i cerchi di maggiore portata geografica.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.6-14

Avuto riguardo ai luoghi di posizione, cosa si intende per "cerchio capace"?

a) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 10 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa differenza di distanza di due distinti punti cospicui sulla costa.

b) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, nel medesimo istante, misurano la stessa differenza di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.

c) è il luogo di posizione rappresentato da una circonferenza lungo la quale tutti gli osservatori, ad intervalli temporali di 20 minuti l'uno dall'altro, misurano la stessa somma di rilevamento di due distinti punti cospicui sulla costa.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-38

Quale tra le risposte sotto elencate non è un luogo di posizione?

a) cerchio di equal differenza d'azimuth.

b) equal profondità.

c) rosa dei venti.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Il punto nave

Domanda 1 · quiz 1.7.6-7

I punti cospicui osservati dal navigante per determinare il punto nave costiero devono risultare:

- a) ben visibili e distanti dalla batimentica dei 50 metri di oltre sei miglia nautiche dalla costa.
- b) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra le otto e le dieci miglia nautiche dalla costa.
- c) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra i ventiquattro e i trentasei chilometri dalla costa.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-46

Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?

- a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.
- b) no.
- c) sì.

Domanda 3 · quiz 1.7.6-47

Durante la navigazione si può determinare il punto nave con un solo punto cospicuo, se conosciuta la distanza da esso?

- a) non è possibile.
- b) sì, purchè sia misurato il rilevamento due volte simultaneamente.
- c) sì.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Il punto nave · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-7

I punti cospicui osservati dal navigante per determinare il punto nave costiero devono risultare:

a) ben visibili e distanti dalla batimentica dei 50 metri di oltre sei miglia nautiche dalla costa.

b) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra le otto e le dieci miglia nautiche dalla costa.

c) ben visibili e compresi entro un raggio visivo tra i ventiquattro e i trentasei chilometri dalla costa.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.6-46

Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?

a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.

b) no.

c) sì.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.6-47

Durante la navigazione si può determinare il punto nave con un solo punto cospicuo, se conosciuta la distanza da esso?

a) non è possibile.

b) sì, purchè sia misurato il rilevamento due volte simultaneamente.

c) sì.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · GPS

Domanda 1 · quiz 1.7.3-1

Per quale finalità è stata creata la funzione MOB (Man Over Board) sui dispositivi GPS?

- a) conoscere in ogni istante la distanza rispetto al punto in cui è caduto un uomo in mare e determinare la relativa rotta necessaria per tentarne il recupero.
- b) la funzione MOB, attivata manualmente quando l'uomo cade in mare, emette onde magnetiche a bassa frequenza.
- c) attivare automaticamente un sistema di localizzazione radiogoniometrico per determinare il rilevamento rispetto alla posizione dell'uomo caduto in mare.

Domanda 2 · quiz 1.7.3-5

Qual è il margine di errore del G.P.S.?

- a) pochi metri.
- b) 500 e più metri.
- c) 100 e più metri.

Domanda 3 · quiz 1.7.3-9

Cosa è opportuno verificare sul proprio apparato GPS:

- a) l'esistenza e il corretto utilizzo del tasto MOB.
- b) la connessione con il canale 100 del VHF.
- c) la connessione alla bussola di bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · GPS · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.3-1

Per quale finalità è stata creata la funzione MOB (Man Over Board) sui dispositivi GPS?

a) conoscere in ogni istante la distanza rispetto al punto in cui è caduto un uomo in mare e determinare la relativa rotta necessaria per tentarne il recupero.

b) la funzione MOB, attivata manualmente quando l'uomo cade in mare, emette onde magnetiche a bassa frequenza.

c) attivare automaticamente un sistema di localizzazione radiogoniometrico per determinare il rilevamento rispetto alla posizione dell'uomo caduto in mare.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.3-5

Qual è il margine di errore del G.P.S.?

a) pochi metri.

b) 500 e più metri.

c) 100 e più metri.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.3-9

Cosa è opportuno verificare sul proprio apparato GPS:

a) l'esistenza e il corretto utilizzo del tasto MOB.

b) la connessione con il canale 100 del VHF.

c) la connessione alla bussola di bordo.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · I fanali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-5

Qual è l'ampiezza dell'arco di orizzonte in cui è visibile la luce ininterrotta di un fanale laterale di un'unità navale in navigazione?

- a) 22°,5.
- b) 112°,5.
- c) 135°.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-18

I fanali mostrati da una nave a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri con rimorchio di lunghezza sino a 200 metri:

- a) sono riportati nel Colreg.
- b) sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari.
- c) prevedono una luce lampeggiante gialla.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-30

L'ampiezza angolare complessiva data dalla somma dei settori di visibilità dei "fanali laterali" è di:

- a) 225 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.
- b) 225 gradi verso prora, centrata sull'asse longitudinale.
- c) 135 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · I fanali · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-5

Qual è l'ampiezza dell'arco di orizzonte in cui è visibile la luce ininterrotta di un fanale laterale di un'unità navale in navigazione?

a) 22°,5.

b) 112°,5.

c) 135°.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-18

I fanali mostrati da una nave a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri con rimorchio di lunghezza sino a 200 metri:

a) sono riportati nel Colreg.

b) sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari.

c) prevedono una luce lampeggiante gialla.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-30

L'ampiezza angolare complessiva data dalla somma dei settori di visibilità dei "fanali laterali" è di:

a) 225 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.

b) 225 gradi verso prora, centrata sull'asse longitudinale.

c) 135 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Motore di notte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-1

Un'unità a motore, di lunghezza inferiore a 50 metri, che stia effettuando una normale ordinaria navigazione notturna, deve mostrare (individuare la combinazione corretta):

- a) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Giallo.
- b) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Bianco.
- c) testa d'albero Rosso, a dritta Bianco, a sinistra Verde, coronamento Rosso.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-17

La luce del fanale di coronamento di un'unità a rimorchio è di colore:

- a) giallo.
- b) bianco.
- c) rosso.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-38

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

- a) un fanale di coronamento giallo.
- b) un fanale rosso più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia del primo, visibile per 360 gradi.
- c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia, visibile per 225 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Motore di notte · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-1

Un'unità a motore, di lunghezza inferiore a 50 metri, che stia effettuando una normale ordinaria navigazione notturna, deve mostrare (individuare la combinazione corretta):

a) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Giallo.

b) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Bianco.

c) testa d'albero Rosso, a dritta Bianco, a sinistra Verde, coronamento Rosso.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-17

La luce del fanale di coronamento di un'unità a rimorchio è di colore:

a) giallo.

b) bianco.

c) rosso.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.1-38

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

a) un fanale di coronamento giallo.

b) un fanale rosso più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia del primo, visibile per 360 gradi.

c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia, visibile per 225 gradi.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Segnali diurni

Domanda 1 · quiz 1.5.1-2

Un peschereccio intento alla pesca a strascico, di giorno mostra:

- a) un bicono con le basi unite.
- b) un cono.
- c) un bicono con i vertici uniti.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-21

I segnali diurni della nave con manovrabilità limitata, intenta a dragare o in operazioni subacquee sono:

- a) definiti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.
- b) suoni emessi a distanza regolare.
- c) gli stessi della nave da pesca a strascico.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-32

Un cono aggiuntivo con il vertice verso l'alto è mostrato nella direzione dell'attrezzo dal peschereccio non a strascico che è in attività con un attrezzo esterno che si estenda più di:

- a) 50 metri.
- b) 150 metri.
- c) 100 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Segnali diurni · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-2

Un peschereccio intento alla pesca a strascico, di giorno mostra:

a) un bicono con le basi unite.

b) un cono.

c) un bicono con i vertici uniti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.1-21

I segnali diurni della nave con manovrabilità limitata, intenta a dragare o in operazioni subacquee sono:

a) definiti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.

b) suoni emessi a distanza regolare.

c) gli stessi della nave da pesca a strascico.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-32

Un cono aggiuntivo con il vertice verso l'alto è mostrato nella direzione dell'attrezzo dal peschereccio non a strascico che è in attività con un attrezzo esterno che si estenda più di:

a) 50 metri.

b) 150 metri.

c) 100 metri.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Luci speciali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-13

L'unità intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve lasciar libera la rotta:

- a) all'imbarcazione da diporto.
- b) all'unità propulsa a vela.
- c) a una nave che non governa.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-19

Quali fanali mostra una nave di lunghezza uguale o superiore ai 50 m. che sia incagliata?

- a) i fanali aggiuntivi stabiliti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.
- b) una palla nera.
- c) una luce lampeggiante gialla.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-24

Una nave rimorchiata, quando in navigazione notturna, mostra:

- a) acceso, solo il fanale di coronamento.
- b) accesi, i fanali di via e di coronamento.
- c) accesi, i 2 fanali rossi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Luci speciali · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-13

L'unità intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve lasciar libera la rotta:

- a) all'imbarcazione da diporto.
- b) all'unità propulsa a vela.

c) a una nave che non governa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.1-19

Quali fanali mostra una nave di lunghezza uguale o superiore ai 50 m. che sia incagliata?

a) i fanali aggiuntivi stabiliti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.

- b) una palla nera.
- c) una luce lampeggiante gialla.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-24

Una nave rimorchiata, quando in navigazione notturna, mostra:

- a) acceso, solo il fanale di coronamento.

b) accesi, i fanali di via e di coronamento.

- c) accesi, i 2 fanali rossi.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Rischio di collisione

Domanda 1 · quiz 1.5.2-3

Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare una collisione, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita:

- a) con decisione e ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto all'osservanza delle buone regole dell'arte marinara.
- b) solo quando le due unità seguono rotte opposte.
- c) solo quando le due unità sono raggiungenti.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

- a) il rilevamento aumenta.
- b) il rilevamento diminuisce.
- c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-41

Il pericolo di collisione tra due unità può sussistere se:

- a) navigano a velocità differenti.
- b) si mostrano fiancate opposte.
- c) si mostrano la stessa fiancata.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Rischio di collisione · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-3

Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare una collisione, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita:

a) con decisione e ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto all'osservanza delle buone regole dell'arte marinara.

b) solo quando le due unità seguono rotte opposte.

c) solo quando le due unità sono raggiungenti.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

a) il rilevamento aumenta.

b) il rilevamento diminuisce.

c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.2-41

Il pericolo di collisione tra due unità può sussistere se:

a) navigano a velocità differenti.

b) si mostrano fiancate opposte.

c) si mostrano la stessa fiancata.

Risposta esatta: b





Quiz 11 - Precedenze a motore

Domanda 1 - quiz 1.5.2-9

Per quanto concerne la situazione di rotte incrociate, implicanti un pericolo di collisione, tra due unità a propulsione meccanica:

- a) l'unità che vede l'altra sulla propria sinistra deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di poppa.
- b) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.
- c) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve incrementare la propria velocità e garantire un adeguato servizio di vedetta.

Domanda 2 - quiz 1.5.2-39

Due unità a motore che navighino con rotte di collisione (non opposte):

- a) entrambe accostano a dritta per poi riprendere la propria navigazione una volta cessato il pericolo.
- b) l'unità che proviene da sinistra accosta sulla propria dritta e quindi passa di poppa all'altra unità.
- c) l'unità che proviene da dritta accosta sulla propria sinistra e quindi passa di poppa all'altra unità.

Domanda 3 - quiz 1.5.2-46

Se due unità a motore da diporto mostrano, entrambe l'una all'altra, i fanali laterali e quello di testa d'albero, ha la precedenza:

- a) l'unità più grande perché si presenta con maggior difficoltà di manovra rispetto all'unità più piccola.
- b) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria sinistra.
- c) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria dritta.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Precedenze a motore · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-9

Per quanto concerne la situazione di rotte incrociate, implicanti un pericolo di collisione, tra due unità a propulsione meccanica:

a) l'unità che vede l'altra sulla propria sinistra deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di poppa.

b) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.

c) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve incrementare la propria velocità e garantire un adeguato servizio di vedetta.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-39

Due unità a motore che navighino con rotte di collisione (non opposte):

a) entrambe accostano a dritta per poi riprendere la propria navigazione una volta cessato il pericolo.

b) l'unità che proviene da sinistra accosta sulla propria dritta e quindi passa di poppa all'altra unità.

c) l'unità che proviene da dritta accosta sulla propria sinistra e quindi passa di poppa all'altra unità.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.2-46

Se due unità a motore da diporto mostrano, entrambe l'una all'altra, i fanali laterali e quello di testa d'albero, ha la precedenza:

a) l'unità più grande perché si presenta con maggior difficoltà di manovra rispetto all'unità più piccola.

b) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria sinistra.

c) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria dritta.

Risposta esatta: c





Quiz 12 · Vela, raggiunta, gerarchia

Domanda 1 · quiz 1.5.2-7

Quando due unità navali a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento dallo stesso lato, così da correre il rischio di una collisione:

- a) l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento.
- b) l'unità che è sottovento deve lasciare libera la rotta a quella che è sopravento.
- c) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-19

Una unità, raggiungente un'altra unità:

- a) deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta.
- b) deve segnalare l'intenzione di voler sorpassare e la nave raggiunta è obbligata a cedere la rotta.
- c) deve emettere 4 suoni brevi.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-29

Salvo disposizioni contrarie espressamente previste nel Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72), in generale un'unità a motore verso chi ha l'obbligo di dare la precedenza? (individuare la risposta con l'ordine di precedenza corretto):

- a) nell'ordine: nave che non governa, nave con manovrabilità limitata, nave intenta a pescare, nave a vela.
- b) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a dragare, nave intenta a pescare, nave a vela.
- c) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a posare cavi sottomarini, nave intenta a pescare, nave a vela.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Vela, raggiunta, gerarchia · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-7

Quando due unità navali a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento dallo stesso lato, così da correre il rischio di una collisione:

a) l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento.

b) l'unità che è sottovento deve lasciare libera la rotta a quella che è sopravento.

c) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.2-19

Una unità, raggiungente un'altra unità:

a) deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta.

b) deve segnalare l'intenzione di voler sorpassare e la nave raggiunta è obbligata a cedere la rotta.

c) deve emettere 4 suoni brevi.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.2-29

Salvo disposizioni contrarie espressamente previste nel Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72), in generale un'unità a motore verso chi ha l'obbligo di dare la precedenza? (individuare la risposta con l'ordine di precedenza corretto):

a) nell'ordine: nave che non governa, nave con manovrabilità limitata, nave intenta a pescare, nave a vela.

b) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a dragare, nave intenta a pescare, nave a vela.

c) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a posare cavi sottomarini, nave intenta a pescare, nave a vela.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Punto nave: almeno due luoghi di posizione; $Rlv = Pv + \rho$
2. Sono a SW del faro: lo rilievo per 045° , aggiungi o togli 180°
3. Testa d'albero 225° , laterali $112,5^\circ$, coronamento 135°
4. Rilevamento costante e distanza che cala: rischio di collisione
5. Motore: cede a chi viene da dritta; vela: mure a sinistra e sopravento cedono

Prossima lezione · 06 · Segnalamento, segnali sonori e sicurezza

